# Walrus Optimizer (WO): Temel İlkeleri ve Matematiksel Modeli

PSO ve ACO ile Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Luis Miguel Casañ González

Karadeniz Teknik Üniversitesi
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Ders: Sürü Zekâsı

27 Ekim 2026

**Özet**

Bu çalışmada, Walrus Optimizer (WO) algoritmasının temel ilkeleri ve matematiksel modeli incelenmektedir. Algoritmanın arama mekanizmaları açıklanmakta ve WO, Particle Swarm Optimization (PSO) ile Ant Colony Optimization (ACO) yöntemleriyle karşılaştırılmaktadır.

**Anahtar kelimeler:** Walrus Optimizer, sürü zekâsı, meta-sezgisel optimizasyon, PSO, ACO.

# 3 Walrus Optimizer (WO)

## 3.1 Biyolojik Temeller

Walrus Optimizer (WO), morsaların yaşam biçimlerinden ve grup davranışlarından esinlenen sürü zekâsı tabanlı bir meta-sezgisel algoritmadır. Han ve arkadaşları, özellikle göç etme, üreme, birlikte dinlenme, besin arama ve tehlikeden kaçınma davranışlarını algoritmanın kavramsal temelini oluşturmak için kullanmıştır.

Morsalar, çoğunlukla Arktik çevresindeki soğuk denizlerde yaşayan ve gruplar hâlinde hareket eden memelilerdir. Karada ve buz üzerinde dinlenebilir, su altında besin arayabilirler. Üst dudaklarındaki hassas bıyıklar çevreyi algılamalarına yardımcı olur; uzun köpek dişleri ise savunma, deniz tabanındaki besinleri ortaya çıkarma ve buz üzerine tırmanma gibi işlevler görür. Bu özellikler, WO'da kullanılan mekanizmaların biyolojik arka planını açıklar; ancak algoritmadaki matematiksel işlemler bu davranışların doğrudan biyolojik kopyaları değil, optimizasyon amacıyla yapılmış soyutlamalardır.

**Sosyal ve çevresel davranışlar.** WO'nun dayandığı biyolojik gözlemler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

- **Üreme döneminde alan seçimi:** Üreme döneminde erkek morsalar sahilde bölgeler edinir. Makalede, daha güçlü erkeklerin daha elverişli bölgeleri elde edebildiği ve bölgenin büyüklüğünün eşleştikleri dişi sayısıyla ilişkili olduğu belirtilir.
- **Besin arama ve bilgi paylaşımı:** Morsalar deniz tabanında besin ararken çevrelerinden yararlanır. Makale, onların ses yoluyla yön bulma ve besin bilgilerini diğer bireylerle paylaşma davranışlarına dikkat çeker.
- **Toplu savunma ve yardımlaşma:** Katil balina gibi tehditlerle karşılaştıklarında morsalar grup hâlinde savunma davranışı gösterebilir ve yaralanan bireylere yardım edebilir. Bu gözlem, tehlikeye karşı sürü üyelerinin birbirleriyle etkileşimini vurgular.
- **Göç ve dinlenme:** Morsalar çevresel koşullara ve yaşam döngülerine bağlı olarak hareket eder; karada veya buz üzerinde topluca dinlenebilir, suya girerek besin arayabilir.

**Biyolojik davranışların optimizasyonla ilişkisi.** WO, bu gözlemleri arama sürecinde farklı işlevleri olan mekanizmalar olarak ele alır. Göç davranışı, arama ajanlarının çözüm uzayında yeni bölgelere yönelmesini; besin arama, aday çözümlerin değerlendirilmesini ve umut vadeden bölgelerde daha ayrıntılı arama yapılmasını temsil eder. Üreme davranışı, başarılı çözümlerden yararlanarak yeni aday çözümler oluşturma fikrine karşılık gelir. Dinlenme ve toplu davranışlar sürü içindeki etkileşimleri, tehlikeden kaçınma ise arama sürecinde konum değiştirerek yerel çözümlere aşırı bağlı kalma riskini azaltma fikrini destekler.

Bu biyolojik analojiler, WO'da arama uzayını keşfetme (*exploration*) ile mevcut iyi çözümlerin çevresinde yoğunlaşma (*exploitation*) arasında denge kurmak amacıyla kullanılır. Dolayısıyla morsaların davranışları algoritmanın kavramsal esin kaynağını oluştururken, gerçek optimizasyon işlemleri makalenin sonraki bölümünde tanımlanan matematiksel güncelleme kurallarıyla gerçekleştirilir.

## 3.2 Matematiksel Model ve Algoritma

Walrus Optimizer (WO), sürekli optimizasyon problemlerinde her bir morsayı bir aday çözüm olarak ele alır. Bir morsanın konumu, problemin karar değişkenlerinden oluşan bir vektördür. WO'nun amacı, bu vektörleri yinelemeli olarak güncelleyerek amaç fonksiyonunu en küçükleyen veya en büyükleyen çözümü bulmaktır.

Bu bölümde, en küçükleme problemi ele alınmaktadır:

$$\min_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}), \qquad \mathbf{LB} \leq \mathbf{x} \leq \mathbf{UB}, \tag{1}$$

Burada $f(\mathbf{x})$ amaç fonksiyonunu, **LB** ve **UB** ise karar değişkenlerinin alt ve üst sınırlarını göstermektedir. En büyükleme problemleri, amaç fonksiyonunun işareti değiştirilerek en küçükleme problemine dönüştürülebilir.

### 3.2.1 Başlangıç popülasyonu

Popülasyon, $N$ adet morsadan oluşur. $d$ karar değişkeni bulunan bir problemde, $i$'inci morsanın konumu $\mathbf{X}_i = (X_{i,1}, X_{i,2}, \ldots, X_{i,d})$ biçimindedir. Başlangıç konumları, arama uzayına düzgün dağılımlı rastgele sayılar kullanılarak yerleştirilir:

$$X_{i,j}^0 = LB_j + u_{i,j}(UB_j - LB_j), \qquad u_{i,j} \sim \mathcal{U}(0,1), \tag{2}$$

Burada $i = 1, \ldots, N$ ve $j = 1, \ldots, d$'dir. Başlangıç popülasyonunda morsaların yüzde 90'ı yetişkin, yüzde 10'u yavru olarak kabul edilir. Yetişkin morsalar kendi içinde eşit sayıda erkek ve dişi bireyden oluşur. Her aday çözümün uygunluğu $f(\mathbf{X}_i)$ hesaplanır ve en iyi çözüm $\mathbf{X}_{\text{best}}$ olarak kaydedilir.

### 3.2.2 Tehlike ve güvenlik sinyalleri

WO'da sürünün davranışını seçmek için tehlike ve güvenlik sinyalleri kullanılır. $t$ mevcut yinelemeyi, $T$ ise en fazla yineleme sayısını göstersin. Tehlike sinyali aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\alpha_t = 1 - \frac{t}{T}, \tag{3}$$

$$A_t = 2\alpha_t, \tag{4}$$

$$R_t = 2r_1 - 1, \qquad r_1 \sim \mathcal{U}(0,1), \tag{5}$$

$$D_t = A_t R_t. \tag{6}$$

Güvenlik sinyali ise başka bir düzgün dağılımlı rastgele sayı ile hesaplanır:

$$S_t = r_2, \qquad r_2 \sim \mathcal{U}(0,1). \tag{7}$$

Yineleme ilerledikçe $\alpha_t$ azalır. WO, bu sinyalleri kullanarak arama davranışını göç, dinlenme, besin arama ve kaçış aşamalarından birine yönlendirir.

### 3.2.3 Göç: keşif aşaması

Tehlike sinyalinin mutlak değeri en az 1 olduğunda sürü göç davranışı gösterir. Algoritmik açıdan bu davranış, aday çözümlerin arama uzayında yeni bölgelere yönlendirilmesini sağlar. $m$ ve $n$, sürüden rastgele seçilen iki farklı bireyi göstermek üzere:

$$\mathbf{X}_i^{t+1} = \mathbf{X}_i^t + \mathbf{M}_t, \tag{8}$$

$$\mathbf{M}_t = \left(\mathbf{X}_m^t - \mathbf{X}_n^t\right) \beta_t r_3^2, \qquad r_3 \sim \mathcal{U}(0,1), \tag{9}$$

$$\beta_t = 1 - \frac{1}{1 + \exp\left(-10\frac{t - T/2}{T}\right)}. \tag{10}$$

Burada $\mathbf{M}_t$ göç adımını, $\beta_t$ ise bu adımın büyüklüğünü kontrol eden katsayıyı ifade eder. $\beta_t$ yinelemeler boyunca azalarak aramanın başlangıcında daha geniş, ilerleyen aşamalarda ise daha sınırlı hareketler yapılmasına katkıda bulunur.

### 3.2.4 Üreme: sömürü aşaması

$|D_t| < 1$ olduğunda WO üreme aşamasına geçer. Bu aşamada güvenlik sinyali, morsaların kıyıda dinlenme davranışını mı yoksa su altında besin arama davranışını mı izleyeceğini belirler.

**Kıyıda dinlenme davranışı.** $S_t \geq 0.5$ olduğunda dinlenme davranışı uygulanır. Bu davranışta morsalar erkek, dişi ve yavru bireyler olarak ele alınır ve her grubun konumu farklı biçimde güncellenir.

Erkek bireylerin konumları Halton dizisi kullanılarak arama uzayına yeniden dağıtılır. Bir uygulamada bu işlem aşağıdaki biçimde gerçekleştirilebilir:

$$X_{i,j}^{t+1} = LB_j + h_{i,j}^t (UB_j - LB_j), \qquad h_{i,j}^t \in [0,1], \tag{11}$$

Burada $h_{i,j}^t$, Halton dizisinin $j$'inci boyutundaki değeridir. Bu işlem erkek bireylerin farklı bölgeleri örneklemesini ve popülasyon çeşitliliğinin korunmasını amaçlar.

Dişi bireylerin konumları hem eş olarak kabul edilen erkek bireyden hem de sürünün o ana kadarki en iyi çözümünden etkilenir:

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_i^{t+1} = \mathbf{F}_i^t &+ \alpha_t \left( \mathbf{M}_i^t - \mathbf{F}_i^t \right) \\ &+ (1 - \alpha_t) \left( \mathbf{X}_{\text{best}}^t - \mathbf{F}_i^t \right). \end{aligned} \tag{12}$$

Burada $\mathbf{F}_i^t$ dişi bireyin, $\mathbf{M}_i^t$ ise onunla eşleştirilen erkek bireyin konumudur. $\alpha_t$ azaldıkça erkek bireyin etkisi azalır; en iyi çözümün etkisi artar.

Yavru bireyler için önce güvenli referans konumu hesaplanır:

$$\mathbf{O}_i^t = \mathbf{X}_{\text{best}}^t + \mathbf{J}_i^t \odot \mathbf{LF}, \tag{13}$$

$$\mathbf{J}_i^{t+1} = \left( \mathbf{O}_i^t - \mathbf{J}_i^t \right) P, \qquad P \sim \mathcal{U}(0,1). \tag{14}$$

Burada $\mathbf{J}_i^t$ yavru bireyin mevcut konumu, $P$ rastgele rahatsızlık katsayısı, $\odot$ bileşen bazında çarpım ve $\mathbf{LF}$ Lévy dağılımına dayalı hareket vektörüdür. Lévy hareketi aşağıdaki biçimde modellenir:

$$LF = 0.05 \frac{x}{|y|^{1/\lambda}}, \qquad x \sim \mathcal{N}(0, \sigma_x^2), \quad y \sim \mathcal{N}(0, \sigma_y^2), \tag{15}$$

$$\sigma_x = \left[ \frac{\Gamma(1+\lambda)\sin(\pi\lambda/2)}{\Gamma((1+\lambda)/2)\lambda 2^{(\lambda-1)/2}} \right]^{1/\lambda}, \qquad \sigma_y = 1, \qquad \lambda = 1.5. \tag{16}$$

$\Gamma(\cdot)$, Gamma fonksiyonudur. Lévy hareketinin uzun adımlar üretebilmesi, yavru bireylerin çevredeki çözümlerden uzaklaşarak farklı bölgeleri örneklemesine olanak tanır.

**Su altında besin arama davranışı.** $S_t < 0.5$ olduğunda algoritma besin arama davranışına geçer. Bu davranış, tehlike sinyaline göre kaçış veya toplanma olarak ikiye ayrılır.

$|D_t| \geq 0.5$ olduğunda kaçış davranışı uygulanır:

$$\mathbf{X}_i^{t+1} = \mathbf{X}_i^t R_t - \left| \mathbf{X}_{\text{best}}^t - \mathbf{X}_i^t \right| r_4^2, \qquad r_4 \sim \mathcal{U}(0,1). \tag{17}$$

Mutlak değer, vektörlerde bileşen bazında alınır. Bu güncelleme, bireyin mevcut konumunu değiştirerek sürünün bulunduğu bölgeden uzaklaşmasını sağlar.

$|D_t| < 0.5$ olduğunda toplanma davranışı uygulanır:

$$\mathbf{X}_i^{t+1} = \frac{\mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2}{2}, \tag{18}$$

$$\mathbf{X}_1 = \mathbf{X}_{\text{best}}^t - a_1 b_1 \left| \mathbf{X}_{\text{best}}^t - \mathbf{X}_i^t \right|, \tag{19}$$

$$\mathbf{X}_2 = \mathbf{X}_{\text{second}}^t - a_2 b_2 \left| \mathbf{X}_{\text{second}}^t - \mathbf{X}_i^t \right|, \tag{20}$$

$$a_k = \beta_t r_5 - \beta_t, \qquad b_k = \tan(\theta_k), \qquad r_5 \sim \mathcal{U}(0,1), \quad \theta_k \in [0, \pi], \quad k \in \{1, 2\}. \tag{21}$$

Burada $\mathbf{X}_{\text{second}}^t$, o anki popülasyondan seçilen ikinci bir bireyin konumunu temsil eder. $\mathbf{X}_1$ ve $\mathbf{X}_2$, en iyi ve ikinci birey çevresinde oluşturulan iki aday yönelimdir; yeni konum bu iki yönelimin ortalamasıyla elde edilir. $\tan(\theta_k)$ fonksiyonu $\theta_k = \pi/2$ noktasında tanımsız olduğundan, sayısal uygulamada bu noktaya çok yakın değerler örneklenmemelidir.

### 3.2.5 WO algoritmasının sözde kodu

Algoritmanın temel karar akışı Algoritma 1 içinde özetlenmiştir. Her yinelemede önce tehlike sinyali kontrol edilir. Tehlike yüksekse göç uygulanır; aksi durumda güvenlik sinyali dinlenme ve besin arama davranışları arasında seçim yapar.

**Algoritma 1** Walrus Optimizer (WO)

**Require:** Amaç fonksiyonu $f$, alt ve üst sınırlar **LB** ve **UB**, popülasyon büyüklüğü $N$, en fazla yineleme $T$
**Ensure:** En iyi çözüm $\mathbf{X}_{\text{best}}$ ve amaç fonksiyonu değeri

```
X ← Denklem (2)'e göre popülasyonu başlat
Bireyleri yetişkin, erkek, dişi ve yavru gruplarına ayır
f(X_i) değerlerini hesapla
X_best ← mevcut en iyi birey
for t = 0 to T − 1 do
    D_t ← Denklem (6)'e göre tehlike sinyalini hesapla
    S_t ← Denklem (7)'e göre güvenlik sinyalini hesapla
    if |D_t| ≥ 1 then
        Her bireyin konumunu göç denklemleri (8)–(10) ile güncelle
    else
        if S_t ≥ 0.5 then
            Erkek bireyleri Halton dizisi ile yeniden dağıt
            Dişi bireyleri Denklem (12) ile güncelle
            Yavru bireyleri Denklem (14) ile güncelle
        else
            if |D_t| ≥ 0.5 then
                Her bireyin konumunu kaçış davranışına göre, Denklem (17) ile güncelle
            else
                Her bireyin konumunu toplanma davranışına göre, Denklem (18) ile güncelle
            end if
        end if
    end if
    Sınırları aşan konumları problem kısıtlarına göre düzelt
    Yeni bireylerin amaç fonksiyonu değerlerini hesapla
    X_best değerini güncelle
end for
return X_best
```

**Uygulama notu.** Makalenin açıklama metninde kaçış davranışı Denklem (17), toplanma davranışı ise Denklem (18) ile tanımlanır. Makaledeki sözde kodda bu iki davranışın adları ve denklem numaraları birbiriyle ters eşleştirilmiş görünmektedir. Yukarıdaki algoritma, bölümdeki matematiksel açıklamayı izleyerek $|D_t| \geq 0.5$ durumunda kaçışı, diğer durumda toplanmayı uygular.

Sınır düzeltme adımı, güncellenen çözümlerin $\mathbf{LB} \leq \mathbf{X}_i \leq \mathbf{UB}$ koşulunu sağlaması için eklenmiştir. Denklem (1)'deki sınırlara göre uygunluk kontrolü, uygulamada her konum güncellemesinden sonra yapılmalıdır.